

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỶ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

NĂM HỌC 1999 – 2000

Môn : Toán - Bảng A

Đề chính thức

Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x \sin \alpha + |\sin \alpha| - 1}{x + 1}$

a). Tìm α để hàm số có cực đại, cực tiểu và $y_{\text{cđ}} + y_{\text{ct}} = -6$.

b). Tìm α để $y_{\text{cđ}} \cdot y_{\text{ct}} < 0$

Bài 2. a). Chứng minh rằng với mọi $x \in [-1; 1]$ ta có: $\sqrt[4]{2} \leq \sqrt[4]{1-x} + \sqrt[4]{1+x} \leq 2$.

b). Tìm các giá trị của k để phương trình sau có nghiệm: $\sin^4 x + \cos^4 x = k^2 \cos^2 4x$

Bài 3. a). Cho dãy số $\{a_n\}$ xác định như sau:
$$\begin{cases} a_0 = \frac{2-\sqrt{3}}{2} \\ a_{n+1} = a_n (4a_n^2 - 10a_n + 5)^2, \forall n \geq 0 \end{cases}$$

Tìm số hạng tổng quát a_n ?

b). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Xét các số x, y, z thoả mãn $x + y + z = \frac{\pi}{2}$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P(x, y, z) = \frac{\sin x}{a} + \frac{\sin y}{b} + \frac{\sin z}{c}$

Bài 4. a). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho điểm A(-4; 0), B(4; 0). Điểm M di động trong mặt phẳng sao cho tam giác MAB có $\tan \widehat{MAB} \cdot \tan \widehat{MBA} = \frac{1}{4}$. Chứng minh M luôn thuộc một elip cố định.

b). Cho tam giác ABC. M là điểm di động trên cạnh BC. Hạ MN, MQ tương ứng vuông góc và song song với AB ($N \in AB, Q \in AC$). Gọi P là hình chiếu của Q lên AB và I là tâm hình chữ nhật MNPQ. Tìm quỹ tích của I khi M chạy trên BC.-----

-----**HDG và ĐS:**

Bài 1 a). $\alpha = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ b). $\sin \alpha < 0$

Bài 2 a). Sử dụng đạo hàm b). Đưa về tam thức bậc hai. ĐS: $|k| \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Bài 3 a). Tính a_1, a_2 . Dự đoán $a_n = \frac{1}{2} [2 + (-1)^{n+1} \sqrt{3}]$. Chứng minh bằng pp quy nạp.

b). Đặt:
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} - \alpha \\ y = \frac{\pi}{2} - \beta \\ z = \frac{\pi}{2} - \gamma \end{cases} \text{ thì } x + y + z = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \alpha + \beta + \gamma = \pi \text{ và } \begin{cases} \sin x = \cos \alpha \\ \sin y = \cos \beta \\ \sin z = \cos \gamma \end{cases}$$

$$P(x, y, z) = \frac{\sin x}{a} + \frac{\sin y}{b} + \frac{\sin z}{c} = \frac{\cos \alpha}{a} + \frac{\cos \beta}{b} + \frac{\cos \gamma}{c}$$

$$P = \frac{1}{abc} [bc \cos \alpha + ca \cos \beta + ab \cos \gamma] = \frac{1}{abc} [a^2 + b^2 + c^2 - (a \sin \beta - b \sin \alpha)^2 - (b \cos \alpha + a \cos \beta - c)^2]$$

$$P \leq \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc} \text{ . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} \cos A = \cos \alpha \\ \cos B = \cos \beta \\ \cos C = \cos \gamma \end{cases}$$

Vậy $P_{\text{max}} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc}$ khi $x = \frac{\pi}{2} - A, y = \frac{\pi}{2} - B, z = \frac{\pi}{2} - C$.

Bài 4 a). $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ b). Sử dụng PP toạ độ

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN**KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12****NĂM HỌC 1999 – 2000****Môn : Toán - Bảng A***Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề)***Đề chính thức****Bài I.**

1. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{x+y} = x^2 - y^2 \end{cases}$$

2. Chứng minh rằng với mọi số nguyên a phương trình :

$$x^4 - 2001x^3 + (2000 + a)x^2 - 1999x + a = 0$$

không thể có 2 nghiệm nguyên .

Bài II .1. Cho : $xy + yz + zx = -1$. Chứng minh rằng :

$$x^2 + 2y^2 + 2z^2 \geq \frac{1 + \sqrt{17}}{2}.$$

2. Cho x và y là hai số dương thay đổi, có tổng $x + y = 1$, m là một số dương cho trước .

Tìm giá trị bé nhất của tổng :

$$S = \frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{m}{xy}$$

Bài III.Cho dãy số $\{U_n\}$ xác định như sau :

$$U_1 = 2, \quad U_{n+1} = \frac{2 + U_n}{1 - 2U_n}, \quad \forall n \geq 1$$

Chứng minh rằng dãy số $\{U_n\}$ không tuần hoàn.**Bài IV.** Cho tứ diện $SABC$, trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm D, E, F . Biết rằng các mặt phẳng $(ABF), (BCD), (ACE)$ cắt nhau tại M và đường thẳng SM cắt mặt phẳng (DEF) tại N , cắt mặt phẳng (ABC) tại P . Chứng minh :

$$\frac{NP}{NS} = 3 \frac{MP}{MS}$$

Bài V.Cho hình hộp $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau và bằng AC_1 . Các góc phẳng ở đỉnh của góc tam diện đỉnh A tạo bởi ba mặt của hình hộp đều bằng nhau.a. Tính số đo các góc phẳng ở đỉnh của góc tam diện đỉnh A nói trên.b. Một mặt phẳng cắt các cạnh AB, AD, AA_1 tương ứng tại M, N, P và cắt AC_1 tại Q . Chứng minh :

$$\frac{1}{AQ} = \frac{1}{AM} + \frac{1}{AN} + \frac{1}{AP}$$

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

NĂM HỌC 2003 – 2004

Môn : Toán - Bảng A

Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề chính thức

Bài 1.

1. Tìm hàm số : $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$), biết :

$$\begin{cases} x f(x-1) = (x-3) f(x) \\ f(3) = 6 \end{cases} \quad \text{với mọi } x \in \mathbb{R}.$$

2. Xác định a, b để hàm số :

$$f(x) = \begin{cases} (x+a).e^{-bx} & \text{khi } x < 0 \\ ax^2 + bx + 1 & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}$$

có đạo hàm tại $x = 0$.

Bài 2.

1. Cho dãy số $\{u_n\}$ có : $u_n = -n^4 + 8n^3 - 0,5n^2 + 4n$. Với $n \in \mathbb{N}^*$

Tìm số hạng lớn nhất của dãy số đã cho.

2. Cho các số thực a, b, c và số nguyên $n > 0$ thỏa mãn : $5c(n+2) + 6(a+b) = 0$

Chứng minh phương trình : $a \sin^n x + b \cos^n x + c \sin x + c = 0$ luôn có nghiệm

trong khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Bài 3.

1. Nhận dạng tam giác ABC biết rằng :

$$\frac{1}{1 + \cos^3 A \cdot \cos B} + \frac{1}{1 + \cos^3 B \cdot \cos C} + \frac{1}{1 + \cos^3 C \cdot \cos A} = \frac{1}{1 + \cos^4 A} + \frac{1}{1 + \cos^4 B} + \frac{1}{1 + \cos^4 C}.$$

2. Có 120 quả cầu như nhau xếp sát nhau vừa đầy một hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau (mỗi quả cầu ở lớp trên tiếp xúc đúng với 3 quả lớp dưới). Hỏi có bao nhiêu quả xếp ở đáy hình chóp.

Bài 4.

Trong hệ toạ độ trục chuẩn Oxy .

1. Cho 3 điểm $A(1;3)$; $B(7;0)$; $C(2;5)$. Tìm phương trình đường tròn ($\mathcal{C}$) có bán kính nhỏ nhất chứa bên trong hoặc trên nó cả 3 điểm đã cho .

2. Cho Elíp (E) có phương trình :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

Hai điểm M, N di động trên (E) sao cho $\widehat{MON} = 90^\circ$.

Chứng minh : MN luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định và tìm giá trị lớn nhất và bé nhất của diện tích ΔMON .

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

NĂM HỌC 2003 – 2004

Môn : Toán - Bảng B

Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề chính thức

Bài 1. Tìm α để khoảng cách từ gốc toạ độ đến tiệm cận xiên của đồ thị hàm số :

$$y = \frac{x^2 \cos \alpha + 2x \sin \alpha + 1}{x - 2}$$

Đạt giá trị lớn nhất.

Bài 2. 1. Tìm hàm số : $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$), biết :

$$\begin{cases} x f(x-1) = (x-3) f(x) \\ f(3) = 6 \end{cases} \quad \text{với mọi } x \in \mathbb{R}.$$

2. Xác định a, b để hàm số :

$$f(x) = \begin{cases} (x+a).e^{-bx} & \text{khi } x < 0 \\ ax^2 + bx + 1 & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}$$

có đạo hàm tại $x = 0$.

Bài 3.

1. Cho dãy số $\{u_n\}$ có : $u_n = -n^4 + 8n^3 - 0,5n^2 + 4n$. Với $n \in \mathbb{N}^*$

Tìm số hạng lớn nhất của dãy số đã cho.

2. Cho các số thực a, b, c và số nguyên $n > 0$ thỏa mãn : $5c(n+2) + 6(a+b) = 0$

Chứng minh phương trình : $a \sin^n x + b \cos^n x + c \sin x + c = 0$ luôn có nghiệm

trong khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

Bài 4.

Trong hệ toạ độ trục chuẩn Oxy .

1. Cho họ đường cong phụ thuộc tham số m có phương trình :

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 4m(x - a) = 0, \text{ trong đó } a \text{ là số dương cho trước.}$$

a. Với giá trị nào của m thì phương trình trên là phương trình đường tròn, ký hiệu (C_m) là đường tròn tương ứng với giá trị m .

b. Gọi $A(2a, 0)$ tìm giá trị của m để đoạn thẳng OA không cắt (C_m) .

c. Chứng minh rằng tồn tại một đường thẳng là trục đẳng phương cho tất cả các cặp đường tròn của (C_m) .

2. Cho Elíp (E) có phương trình :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

Hai điểm M, N di động trên (E) sao cho $\widehat{MON} = 90^\circ$.

Chứng minh : $\frac{1}{OM^2} + \frac{1}{ON^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

NĂM HỌC 2004 – 2005

Môn : Toán - Bảng A

Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề chính thức

Bài 1.

a. Tìm giá trị của m để phương trình sau có nghiệm :

$$\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x + 1} = m$$

b. Giải phương trình :

$$2003^x + 2005^x = 4006x + 2.$$

Bài 2.

a. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số :

$$f(x) = \frac{1 + \cos 8x}{6 + 2\cos 4x}$$

b. Tìm m để tồn tại cặp số (x, y) không đồng thời bằng 0 và thoả mãn phương trình :

$$(4m-3)|x| + (3m-4)|y| + (m-1)\sqrt{x^2 + y^2} = 0$$

Bài 3.

Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ thoả mãn :

$$P(x) + P(1) = \frac{1}{2} [P(x+1) + P(x-1)] \quad \forall x$$

Bài 4.

a. Cho a, b, c, d là 4 số thực thoả mãn các điều kiện :

$$a^2 + b^2 = 1 \quad \text{và} \quad c - d = 3$$

Chứng minh rằng : $ac + bd - cd \leq \frac{9 + 6\sqrt{2}}{4}$

b. Trong mặt phẳng Oxy cho họ đường tròn (C_m) :

$$x^2 + y^2 - 2(m-1)x - (m+6)y + m + 10 = 0 \quad (m \neq 0)$$

Chứng minh rằng : Các đường tròn (C_m) luôn luôn tiếp xúc nhau tại một điểm cố định khi m thay đổi.

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỶ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

NĂM HỌC 2005 – 2006

Môn : Toán - Bảng A

Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề chính thức

Bài 1.

- a. Giải phương trình : $\cos x + \frac{1}{\cos x} + \sin x + \frac{1}{\sin x} = \frac{10}{3}$
- b. Tìm m để phương trình : $(x^2 - 1)(x + 3)(x + 5) = m$, có 4 nghiệm phân biệt .

Bài 2.

được trong

- a. Chứng minh tam giác đều là tam giác có diện tích lớn nhất trong các tam giác nội tiếp đường tròn cho trước .
- b. Tìm a, b để $P = a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 - 18ab + b^3 + 2005$ đạt giá trị nhỏ nhất .

Bài 3.

Chứng minh :

- a. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x < \frac{3\sqrt{3}}{2}$
- b. $\sin x + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \dots + \frac{\sin nx}{n} > \sin nx$, trong đó n là số nguyên lớn hơn 1 và $0 < x < \frac{\pi}{n}$.

Bài 4.

- a. Trong mặt phẳng hệ toạ độ Đề – các vuông góc Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm $I\left(\frac{1}{2}; 0\right)$, phương trình đường thẳng AB là : $x - 2y + 2 = 0$ và $AB = 2AD$.

Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C, D biết rằng đỉnh A có hoành độ âm .

- b. Cho tam giác ABC cân đỉnh A . Gọi M là trung điểm của AB, G là trọng tâm của tam giác ACM, và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh GI vuông góc với CM .

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

NĂM HỌC 2006 – 2007

Môn : Toán - Bảng A

Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề chính thức

Bài 1.

a. Giải phương trình :

$$\log_2 \left(\sqrt{x} + \frac{3}{2} \right) + 2^{x+\sqrt{x}-\frac{3}{4}} = 2$$

b. Chứng minh phương trình : $x^5 - 4x^2 - 4x = 1$ có đúng một nghiệm và nghiệm đó nhận giá trị dương.

Bài 2.

a. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : $y = x(3 + \sqrt{5 - x^2})$.

b. Cho các số thực x, y thoả mãn : $0 < x \leq y < \pi$

Chứng minh : $(x^3 - 6x)\sin y \leq (y^3 - 6y)\sin x$.

Bài 3.

$$\text{Giải hệ phương trình : } \begin{cases} 2x^2 = y(x^2 + 1) \\ 3y^3 = z(y^4 + y^2 + 1) \\ 4z^4 = x(z^6 + z^4 + z^2 + 1) \end{cases}$$

Bài 4.

a. Trong mặt phẳng toạ độ Đề các vuông góc Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có phương trình : $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$; $\widehat{ABC} = 90^\circ$; A(2;0) và diện tích tam giác ABC bằng 4.

Tìm toạ độ các đỉnh B ; C.

b. Trong mặt phẳng toạ độ Đề các vuông góc Oxy cho điểm B(-3;0); C(3;0). Điểm A di động trong mặt phẳng Oxy sao cho tam giác ABC thoả mãn : độ dài đường cao kẻ từ đỉnh A tới BC bằng 3 lần bán kính đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh khi A thay đổi (vẫn thoả mãn điều kiện bài toán) thì điểm I thuộc một đường cong cố định.

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

NĂM HỌC 2006 – 2007

Môn : Toán - Bảng B

Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề chính thức

Bài 1. Tìm a, b để hàm số : $y = a \ln x + bx^2 + x + 2006$ đạt cực tiểu tại $x = 1$ và đạt cực đại tại $x = 2$.

Bài 2.

- Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : $y = x(3 + \sqrt{5 - x^2})$.
- Chứng minh phương trình : $x^5 - 4x^2 - 4x = 1$ có đúng một nghiệm và nghiệm đó nhận giá trị dương.

Bài 3.

- Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn thoả mãn :

$$\frac{1}{3}(\cos 3A + \cos 3B) - \frac{1}{2}(\cos 2A + \cos 2B) + (\cos A + \cos B) = \frac{5}{6}$$
 Chứng minh tam giác ABC đều .
- Cho các số thực x, y thoả mãn : $0 < x \leq y < \pi$
 Chứng minh : $(x^3 - 6x)\sin y \leq (y^3 - 6y)\sin x$.

Bài 4.

- Trong mặt phẳng toạ độ Đề các vuông góc Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn $(\mathcal{C})$ có phương trình : $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 5$; $\widehat{ABC} = 90^\circ$; $A(2; 0)$ và diện tích tam giác ABC bằng 4.

Tìm toạ độ các đỉnh B ; C.

- Cho các số thực a, b, c, d thoả mãn : $\begin{cases} c = 2(a + 1) \\ d = b - 2 \end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của :

$$P = \sqrt{(a + 2)^2 + (2 - c)^2} + \sqrt{(b + 2)^2 + (d + 6)^2} + \sqrt{(a + b)^2 + (d - c)^2}$$

Môn thi: TOÁN LỚP 12 THPT - BẢNG A

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1.

a) Tìm m để phương trình sau có nghiệm: $(m - 3)\sqrt{x} + (2 - m)x + 3 - m = 0$.

b) Chứng minh rằng: $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 > \cos x$, với $\forall x \in (0; \frac{\pi}{2})$.

Bài 2.

a) Cho hai số thực x, y thoả mãn:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = x^3 + 2y^2 + 3x^2 + 4xy - 5x$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} e^{x-y} = \frac{\sin x}{\sin y} \\ 3\sqrt{8x^2 + 3} + 1 = 6\sqrt{2y^2 - 2y + 1} + 8y \\ x, y \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right) \end{cases}$$

Bài 3. Cho phương trình: $\frac{1}{2008^x} - x + n = 0 \quad (1)$.

Chứng minh rằng: với mỗi $n \in \mathbb{N}^+$ phương trình (1) có nghiệm duy nhất, gọi nghiệm đó là x_n . Xét dãy (x_n) , tìm $\lim(x_{n+1} - x_n)$.

Bài 4. a) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng $\frac{3}{2}$. Biết A(2; -3), B(3; -2) và trọng tâm

G thuộc đường thẳng d có phương trình: $3x - y - 8 = 0$.

Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

b) Trong mặt phẳng cho đường tròn (C) có tâm O bán kính R và đường thẳng d tiếp xúc (C) tại điểm A cố định. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (C) kẻ tiếp tuyến MT tới đường tròn (C) (T là tiếp điểm). Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên d.

Chứng minh rằng đường tròn tâm M có bán kính MT luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi M di động trên mặt phẳng sao cho: $MT = MH$.

■ Hết --

■ Họ và tên thí sinh: SBD:

Câu 1 (3 điểm)

Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[0; \frac{\pi}{4}]$

$$\sin^4 x + \cos^4 x + \cos^2 4x = m$$

Câu 2 (3 điểm)

Cho hệ $\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 4 \\ \sqrt{x+7} + \sqrt{y+7} \leq a \end{cases}$ (a là tham số)

Tìm a để hệ có nghiệm (x; y) thỏa mãn điều kiện : $x \geq 9$

Câu 3(3 điểm)

Cho hàm số :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{1+x\sin^2 x} - 1, & \text{với } x \neq 0 \\ 0, & \text{với } x = 0 \end{cases}$$

Tính đạo hàm của hàm số tại $x = 0$ và chứng minh rằng hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$

Câu 4. (3 điểm)

Cho 3 số dương a, b, c thay đổi . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

$$P = \frac{\sqrt{bc}}{a + 3\sqrt{bc}} + \frac{\sqrt{ca}}{b + 3\sqrt{ca}} + \frac{\sqrt{ab}}{c + 3\sqrt{ab}}$$

Câu 5(3 điểm)

Cho n là số tự nhiên, $n \geq 2$. Chứng minh đẳng thức sau :

$$n^2 C_n^0 + (n-1)^2 C_n^1 + (n-2)^2 C_n^2 + \dots + 2^2 C_n^{n-2} - 2 + 1^2 C_n^{n-1} - 1 = n(n+1)2^{n-2}$$

Câu 6 (2 điểm)

Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD, SC . Chứng minh rằng mặt phẳng (MNP) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai phần có thể tích bằng nhau.

Câu 7.(2 điểm)

Cho tứ diện ABCD có AB=CD, AC=BD, AD=BC và mặt phẳng (CAB) vuông góc với mặt phẳng

(DAB). Chứng minh rằng : $\widehat{\cot BCD} \cdot \widehat{\cot BDC} = \frac{1}{2}$

Môn thi: **Toán học – THPT bằng a**

Thời gian: **180 phút** (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (4,0 điểm)

Giải phương trình: $2009^x (\sqrt{x^2 + 1} - x) = 1$

Câu 2 (4,0 điểm)

Tìm m để hệ phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt

$$\begin{cases} x + y = m \\ (y + 1)x^2 + xy = m(x + 1) \end{cases}$$

Câu 3 (2,0 điểm)

Cho ba số dương x, y, z. CMR

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq \frac{36}{9 + x^2 y^2 + y^2 z^2 + x^2 z^2}$$

Câu 4 (2,0 điểm)

Cho dãy số (x_n) thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

i. $x_1 = 2$

ii. $x_n = \frac{x_1 + 2x_2 + \dots + (n-1)x_{n-1}}{n(n^2 - 1)}$ với n là số tự nhiên lớn hơn 1

Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ với $u_n = (n+1)^3 \cdot x_n$

Câu 5 (3,0 điểm)

Cho tứ diện ABCD, M là một điểm bất kì nằm trong tam giác ABC. Các đường thẳng qua M song song với AD, BD, CD tương ứng cắt các mặt phẳng (BCD), (ACD), (ABD) tại A', B', C'.

Tìm vị trí điểm M sao cho $MA' \cdot MB' \cdot MC'$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 6 (3,0 điểm)

Cho tứ diện đều ABCD có độ dài các cạnh bằng 1. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BD và AC. Trên đường thẳng AB lấy điểm P, trên đường thẳng DN lấy điểm Q sao cho $PQ \parallel CM$. Tính độ dài đoạn PQ và thể tích khối tứ diện AMNP.

Câu 7 (2,0 điểm)

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn: $f(x) \cdot f(y) - \sin x \cdot \sin y = f(x+y)$ với mọi số thực x, y.

CMR. $2f(x) + x^2 \geq 2$ với mọi số thực x thuộc $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

.....Hết.....

Câu 1

a) Giải phương trình : $x - 1 + \sqrt{x+1} + \sqrt{2-x} = x^2 + \sqrt{2}$

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình : $\sqrt{(m+2)x-m} \geq |x+1|$ có nghiệm thuộc đoạn $[-2; 2]$

Câu 2 Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} y^3 + y = x^3 + 3x^2 + 4x + 2 \\ \sqrt{1-x^2} - \sqrt{y} = \sqrt{2-y} - 1 \end{cases}$$

Câu 3

a) Cho x,y là các số thực thỏa mãn : $\log_4(x+2y) + \log_4(x-2y) = 1$. Chứng minh rằng : $2x - |y| \geq \sqrt{15}$

b) Cho a,b,c là ba số thực không đồng thời bằng 0, thỏa mãn : $(a+b+c)^2 = 2(a^2+b^2+c^2)$. Tìm

GTLN, GTNN của biểu thức :
$$P = \frac{a^3+b^3+c^3}{(a+b+c)(ab+bc+ca)}$$

Câu 4 Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G(1;2). Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Biết đường tròn đi qua ba trung điểm của ba đoạn thẳng HA, HB, HC có phương trình : $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 5

a) Cho tứ diện ABCD. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (ABD). Gọi $S_C; S_D$ theo thứ tự là diện tích của các tam giác ABC, ABD. Chứng minh
$$V = \frac{2.S_C.S_D.\sin\alpha}{3AB} \quad (V = V_{ABCD})$$

b) Cho tứ diện S.ABC có SA=SB=SC=a. Mặt phẳng (P) thay đổi đi qua trọng tâm G của tứ diện, cắt các cạnh SA, SB, SC lần lượt tại A', B', C' (khác S). Tìm GTLN của :

$$P = \frac{1}{SA'.SB'} + \frac{1}{SB'.SC'} + \frac{1}{SC'.SA'}$$

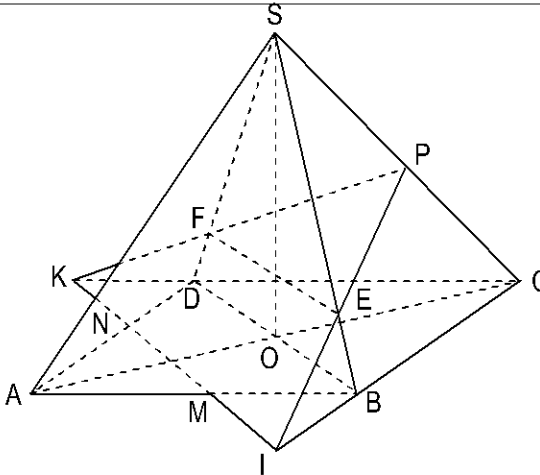
HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

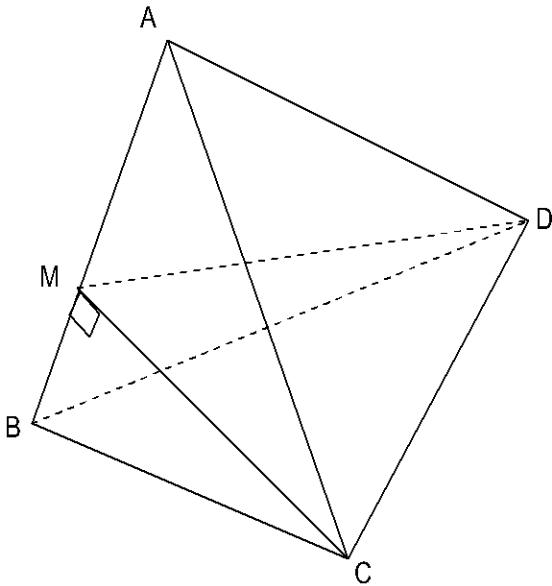
(Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 04 trang)

Môn: TOÁN 12 THPT - BẢNG A

CÂU	NỘI DUNG	ĐIỂM												
1		3.0												
	Phương trình đã cho tương đương $\frac{3+\cos 4 x}{4}+\cos ^2 4 x=m$ $\Leftrightarrow 4 \cos ^2 4 x+\cos 4 x=4 m-3 \quad(1)$	0.50												
	Đặt $t=\cos 4 x$ ta được: $4 t^2+t=4 m-3,(2)$ Với $x \in\left[-\frac{\pi}{4} ; \frac{\pi}{4}\right]$ thì $t \in[-1 ; 1]$.	0.50												
	Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt $x \in\left[-\frac{\pi}{4} ; \frac{\pi}{4}\right]$ khi và chỉ khi phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt $t \in[-1 ; 1),(3)$	0.50												
	Xét $g(t)=4 t^2+t$ với $t \in[-1 ; 1), g'(t)=8 t+1$. $g'(t)=0 \Leftrightarrow t=-\frac{1}{8}$	0.50												
	Bảng biến thiên <table><tr><td>t</td><td>-1</td><td>$-\frac{1}{8}$</td><td>1</td></tr><tr><td>$g'(t)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>$g(t)$</td><td>3</td><td>$-\frac{1}{16}$</td><td>5</td></tr></table>	t	-1	$-\frac{1}{8}$	1	$g'(t)$	-	0	+	$g(t)$	3	$-\frac{1}{16}$	5	0.50
t	-1	$-\frac{1}{8}$	1											
$g'(t)$	-	0	+											
$g(t)$	3	$-\frac{1}{16}$	5											
	Dựa vào bảng biến thiên suy ra (3) xảy ra $\Leftrightarrow-\frac{1}{16}<4 m-3 \leq 3 \Leftrightarrow \frac{47}{64}<m \leq \frac{3}{2}$ Vậy giá trị m cần tìm là: $\frac{47}{64}<m \leq \frac{3}{2}$.	0.50												
2		3,0												
	Đặt $t=\sqrt{x}$ từ (1) và điều kiện suy ra $3 \leq t \leq 4$ Khi đó $\sqrt{y}=4-t \Rightarrow y=t^2-8 t+16$.	0.50												
	Khi đó bất phương trình (2) trở thành $\sqrt{t^2+7}+\sqrt{t^2-8 t+23} \leq a,(3)$ Đặt $f(t)=\sqrt{t^2+7}+\sqrt{t^2-8 t+23}$.	0.50												

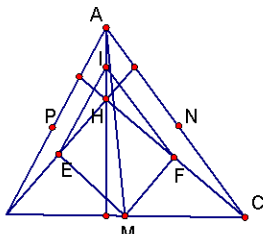
	Ycbt $\Leftrightarrow$ bất phương trình (3) có nghiệm $t \in [3;4] \Leftrightarrow \min_{[3;4]} f(t) \leq a$ $f'(t) = \frac{t}{\sqrt{t^2+7}} + \frac{t-4}{\sqrt{t^2-8t+23}}$	0,50
	$f'(t) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{t^2-8t+23} \cdot t = (4-t)\sqrt{t^2+7}$ $\Leftrightarrow [(t-4)^2+7] \cdot t^2 = (4-t)^2(t^2+7) \Leftrightarrow t = 2,.$	0,50
	Ta có $f(3) = 4 + \sqrt{8}; f(4) = \sqrt{23} + \sqrt{7}$	0,50
	Từ đó suy ra $\min_{[3;4]} f(t) = f(3) = 4 + \sqrt{8}$. Vậy $a \geq 4 + \sqrt{8}$	0,50
3		3,0
	$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$	0,5
	$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x\sin^2 x} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin^2 x}{x^2 \left[\sqrt[3]{(1+x\sin^2 x)^2} + \sqrt[3]{1+x\sin^2 x} + 1 \right]}$	0,5
	$= \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(1+x\sin^2 x)^2} + \sqrt[3]{1+x\sin^2 x} + 1}$	0,5
	$= 0.$	0,5
	Mặt khác với $x \neq 0$, ta có $f(x) = \frac{\sin^2 x}{\sqrt[3]{(1+x\sin^2 x)^2} + \sqrt[3]{1+x\sin^2 x} + 1} \Rightarrow f(x) \geq 0 = f(0).$	0,5
	Vì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên từ đó suy ra $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.	0,5
4		3,0
	Đặt $x = \sqrt{a}, y = \sqrt{b}, z = \sqrt{c}; x, y, z \in (0; +\infty).$ Khi đó: $P = \frac{yz}{x^2+3yz} + \frac{zx}{y^2+3zx} + \frac{xy}{z^2+3xy}.$	0,50
	Ta có $3P = \frac{3yz}{x^2+3yz} + \frac{3zx}{y^2+3zx} + \frac{3xy}{z^2+3xy}$ $= 3 - \left(\frac{x^2}{x^2+3yz} + \frac{y^2}{y^2+3zx} + \frac{z^2}{z^2+3xy} \right) = 3 - Q$	0,50
	áp dụng bất BCS ta được $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+3yz}} \sqrt{x^2+3yz} + \frac{y}{\sqrt{y^2+3zx}} \sqrt{y^2+3zx} + \frac{z}{\sqrt{z^2+3xy}} \sqrt{z^2+3xy} \right)^2$ $\leq Q \cdot (x^2 + y^2 + z^2 + 3xy + 3yz + 3zx)$	0,50
	$\Leftrightarrow Q \geq \frac{(x+y+z)^2}{(x+y+z)^2 + xy + yz + zx}.$ Mặt khác $xy + yz + zx \leq \frac{(x+y+z)^2}{3}$	0,50
	Suy ra $Q \geq \frac{3}{4}$, do đó $3P \leq \frac{9}{4} \Rightarrow P \leq \frac{3}{4}.$	0,50
	Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$. Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng $\frac{3}{4}.$	0,50
5		3,0

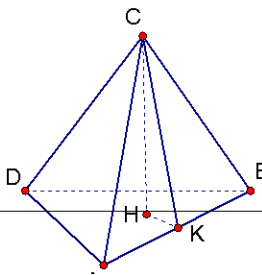
6	Ta có với $x \neq 0$, $(x+1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k}, (1)$	0.5	
	Đạo hàm hai vế của (1) ta được $n(x+1)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k)C_n^k x^{n-k-1}$	0.5	
	Suy ra $nx(x+1)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k)C_n^k x^{n-k}, (2).$	1,0	
	Đạo hàm hai vế của (2) ta được $n[(x+1)^{n-1} + (n-1)(x+1)^{n-2}] = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k)^2 C_n^k x^{n-k-1}, (3).$	0.5	
	Thay $x=1$ vào (3) ta được đpcm	0.5	
		3.0	
			
	Gọi K và I lần lượt là giao điểm của MN với CD và BC, ta có $CK = \frac{3}{2} CD$, $CI = \frac{3}{2} CB$	0.25	
	$d(P, (ABC)) = \frac{1}{2} d(S, (ABC))$	0.25	
	$V_{PCKI} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} CI \cdot CK \cdot \sin \widehat{ICK} \cdot d(P, (ABC))$	0.25	
	$= \frac{9}{16} \left(\frac{1}{3} CB \cdot CD \cdot \sin \widehat{BCD} \cdot d(S, (ABC)) \right)$	0.25	
	$\Rightarrow V_{PCKI} = \frac{9}{16} V_{SABCD}, (1)$	0.25	
	Mặt khác $\frac{V_{IBEM}}{V_{ICPK}} = \frac{IB}{IC} \cdot \frac{IE}{IP} \cdot \frac{IM}{IK} = \frac{1}{18} (2)$	0.5	
	Từ (1) và (2) $\Rightarrow V_{IBEM} = \frac{1}{32} V_{SABCD}$	0.25	
	Tương tự $V_{KNDF} = \frac{1}{32} V_{SABCD}$	0.25	
	Gọi V_2 là thể tích của khối đa diện giới hạn bởi mặt phẳng (MNP) và mặt phẳng đáy $\Rightarrow V_2 = V_{PCKI} - (V_{IBEM} + V_{KNDF})$	0.25	

	$= \frac{9}{16}V_{SABCD} - \frac{1}{16}V_{SABCD} = \frac{1}{2}V_{SABCD}$	0.25
	Vậy $V_2 = \frac{1}{2}V_{SABCD} \Rightarrow \text{đpcm}$	0.25
7		2,0
	 Đặt $AD = BC = a, AC = BD = b, AB = CD = c, \widehat{BAC} = A, \widehat{ABC} = B, \widehat{ACB} = C$. Ta có $\triangle ABC$ nhọn và $\triangle ABC = \triangle DCB = \triangle CDA = \triangle BAD$. Suy ra $\widehat{BCD} = \widehat{ABC} = B; \widehat{ABD} = \widehat{BDC} = \widehat{CAB} = A, (1)$	0.5
	Hạ $CM \perp AB$, vì $(CAB) \perp (DAB)$ nên $CM \perp (DAB) \Rightarrow CM \perp MD \Rightarrow CM^2 + DM^2 = CD^2, (2)$.	0.5
	áp dụng định lí cosin cho tam giác BMD ta được $MD^2 = BM^2 + BD^2 - 2BM \cdot BD \cdot \cos \widehat{MBD}, (3)$	0.25
	Từ (1), (2), (3) ta được $CM^2 + BM^2 + BD^2 - 2BM \cdot BD \cdot \cos A = CD^2$ $BC^2 + BD^2 - 2BM \cdot BD \cdot \cos A = CD^2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2ab \cos A \cdot \cos B = c^2$	0.25
	$\Leftrightarrow \cos C = \cos A \cdot \cos B \Leftrightarrow \sin A \cdot \sin B = 2 \cos A \cdot \cos B \Leftrightarrow \cot A \cdot \cot B = \frac{1}{2}$.	0.5

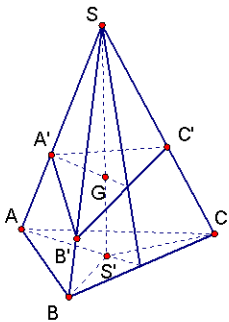
Cấu 1. a, (3,0đ)	a) Đ/k xác định : $-1 \leq x \leq 2$	0,25													
	Khi đủ phương trình $\Leftrightarrow x^2 - x - \sqrt{x+1} - \sqrt{2-x} = -1 - \sqrt{2}$ (1)	0,25													
	Xét : $f(x) = x^2 - x - \sqrt{x+1} - \sqrt{2-x}$ với $x \in [-1;2]$ $f'(x) = 2x - 1 - \frac{1}{2\sqrt{x+1}} + \frac{1}{2\sqrt{2-x}}$	0,5													
	$\Leftrightarrow f'(x) = (2x - 1)[1 + \frac{1}{2\sqrt{x+1}\sqrt{2-x}(\sqrt{x+1} + \sqrt{2-x})}]$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$	0,5													
	$\Rightarrow$ Bảng biến thiên :	0,5													
	<table><tr><td>x</td><td>-1</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>2</td></tr><tr><td>f'(x)</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>$2 - \sqrt{3}$</td><td>$-\frac{1}{4} - \sqrt{6}$</td><td>$2 - \sqrt{3}$</td></tr></table>		x	-1	$\frac{1}{2}$	2	f'(x)	-	0	+	f(x)	$2 - \sqrt{3}$	$-\frac{1}{4} - \sqrt{6}$	$2 - \sqrt{3}$	
	x		-1	$\frac{1}{2}$	2										
	f'(x)	-	0	+											
	f(x)	$2 - \sqrt{3}$	$-\frac{1}{4} - \sqrt{6}$	$2 - \sqrt{3}$											
	Từ bảng biến thiên suy ra phương trình (1) có đúng 2 nghiệm.	0,25													
Để nhận thấy $x=0$; $x=1$ là 2 nghiệm của phương trình (1).	0,5														
Vậy phương trình đó cho cú tập nghiệm là $S = \{0;1\}$.	0,25														
b, (3,0đ)	b) Bất phương trình đó cho tương đương với $(m+2)x - m \geq x^2 + 2x + 1 \Leftrightarrow m(x-1) \geq x^2 + 1$ (*)	0,25													
	Nhận thấy $x = 1$ khụng nghiệm đđng bất phương trình (*)	0,25													
	Với $x \in [-2;1)$. Ta cú bpt (*) $\Leftrightarrow m \leq \frac{x^2 + 1}{x-1}$ (1)	0,25													
	Với $x \in (1;2]$. Ta cú bpt (*) $\Leftrightarrow m \geq \frac{x^2 + 1}{x-1}$ (2)	0,25													
	Xét hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x-1}$, với $x \in [-2;1) \cup (1;2]$	0,25													
	Cú $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \sqrt{2} \\ x = 1 + \sqrt{2} \text{ (loại)} \end{cases}$	0,5													
	Bảng biến thiên:	0,5													
	<table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>$1 - \sqrt{2}$</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>f'(x)</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>$-\frac{5}{3}$</td><td>$2 - 2\sqrt{2}$</td><td>$+\infty$</td><td>5</td></tr></table>		x	-2	$1 - \sqrt{2}$	1	2	f'(x)	+	0	-	-	f(x)	$-\frac{5}{3}$	$2 - 2\sqrt{2}$
x	-2	$1 - \sqrt{2}$	1	2											
f'(x)	+	0	-	-											
f(x)	$-\frac{5}{3}$	$2 - 2\sqrt{2}$	$+\infty$	5											
	Bpt(*) cú nghiệm thuộc đoạn $[-2;2] \Leftrightarrow$ hoặc bpt (1) cú nghiệm thuộc $[-2;1)$ hoặc bpt (2) cú nghiệm thuộc $(1;2]$	0,25													
	$\Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 2 - 2\sqrt{2} \\ m \geq 5 \end{cases}$ Vậy $m \in (-\infty; 2 - 2\sqrt{2}] \cup [5; +\infty)$ là tất cả các giá trị cần tìm .	0,5													
Cấu 2. (2,0đ)	Điều kiện xác định của hệ phương trình là $\begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$ (*)	0,25													

	Hệ phương trình trởnh đố cho tương đương với: $\begin{cases} y^3 + y = (x+1)^3 + (x+1) & (1) \\ \sqrt{1-x^2} + 1 = \sqrt{y} + \sqrt{2-y} & (2) \end{cases}$	0,25											
	Từ(*) ta cú $\begin{cases} x+1 \in [0;2] \\ y \in [0;2] \end{cases}$. Xét: $f(t) = t^3 + t$ $f'(t) = 3t^2 + 1 > 0 \quad \forall t$	0,5											
	Hàm số $f(t) = t^3 + t$ đồng biến trên đoạn $[0;2]$ nên pt(1) $\Leftrightarrow y = x+1$, thế vào pt(2) ta được: $\sqrt{1-x^2} + 1 = \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$	0,5											
	$\Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow y = 1$ (thỏa món (*)). Vậy hệ phương trình đố cho cú nghiệm duy nhất $(x; y)$ là $(0;1)$.	0,5											
Câu 3. a, (2,5đ)	a)Điều kiện : $\begin{cases} x > -2y \\ x > 2y \end{cases}$. Suy ra $x > 2 y \Rightarrow x > 0$	0,25											
	Ta cú : $\log_4(x+2y)+\log_4(x-2y)=1 \Leftrightarrow \log_4(x^2-4y^2)=1$	0,25											
	$\Leftrightarrow x^2-4y^2=4 \Leftrightarrow x=\sqrt{4y^2+4}$ (do $x > 0$)	0,25											
	Suy ra: $2x- y =2\sqrt{4 y ^2+4}- y $, đặt : $t= y $, $t \geq 0$	0,25											
	Xét: $f(t)=2\sqrt{4t^2+4}-t$, với $t \geq 0$. $f'(t)=\frac{8t}{\sqrt{4t^2+4}}-1=\frac{8t-\sqrt{4t^2+4}}{\sqrt{4t^2+4}}$,	0,5											
	$f'(t)=0 \Leftrightarrow t=\frac{1}{\sqrt{15}}$ (do $t \geq 0$). Bảng biến thiên:	0,25											
	<table><tr><td>t</td><td>0</td><td>$\frac{1}{\sqrt{15}}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>f'(t)</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>f(t)</td><td>4</td><td>$\searrow \sqrt{15}$</td><td>$\nearrow +\infty$</td></tr></table>	t	0	$\frac{1}{\sqrt{15}}$	$+\infty$	f'(t)	-	0	+	f(t)	4	$\searrow \sqrt{15}$	$\nearrow +\infty$
t	0	$\frac{1}{\sqrt{15}}$	$+\infty$										
f'(t)	-	0	+										
f(t)	4	$\searrow \sqrt{15}$	$\nearrow +\infty$										
	Từ bảng biến thiên suy ra $f(t) \geq \sqrt{15} \Rightarrow 2x- y \geq \sqrt{15}$ (đpcm). Dấu đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow x=\frac{8}{\sqrt{15}}, y=\pm \frac{1}{\sqrt{15}}$.	0,25											
b, (2,5đ)	b) Từ giả thiết và $ab+bc+ca=\frac{1}{2}[(a+b+c)^2-a^2-b^2-c^2]$	0,25											
	suy ra: $ab+bc+ca=\frac{1}{4}(a+b+c)^2$. Do đứ	0,25											
	$P=\frac{4(a^3+b^3+c^3)}{(a+b+c)^3}=\frac{1}{16}\left[\left(\frac{4a}{a+b+c}\right)^3+\left(\frac{4b}{a+b+c}\right)^3+\left(\frac{4c}{a+b+c}\right)^3\right]$	0,25											
	Đặt : $x=\frac{4a}{a+b+c}$, $y=\frac{4b}{a+b+c}$, $z=\frac{4c}{a+b+c}$	0,5											
	Thỡ $\begin{cases} x+y+z=4 \\ xy+yz+zx=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y+z=4-x \\ yz=x^2-4x+4 \end{cases}$. Vỡ $(y+z)^2 \geq 4yz$ nên $0 \leq x \leq \frac{8}{3}$.												

Cấu 4. (2,0đ)	Ta cú $P = \frac{1}{16}(x^3 + y^3 + z^3) = \frac{1}{16}[x^3 + (y+z)^3 - 3yz(y+z)]$ $\Rightarrow P = \frac{1}{16}(3x^3 - 12x^2 + 12x + 16)$		0,25
	Xét: $f(x) = 3x^3 - 12x^2 + 12x + 16$, với: $x \in [0; \frac{8}{3}]$ $\Rightarrow f'(x) = 9x^2 - 24x + 12 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = \frac{2}{3} \end{cases}$ thỏa mãn $x \in [0; \frac{8}{3}]$		0,5
	Cú: $f(0) = 16$, $f(2) = 16$, $f(\frac{2}{3}) = \frac{176}{9}$, $f(\frac{8}{3}) = \frac{176}{9}$		0,25
	$\Rightarrow$ Trên $[0; \frac{8}{3}]$: min $f(x) = 16$, Max $f(x) = \frac{176}{9}$ $\Rightarrow$ min $P = 1$, chẳng hạn khi: $a = 0$, $b = c \neq 0$ Max $P = \frac{11}{9}$, chẳng hạn khi: $a = b$, $c = 4a$, $a \neq 0$		0,25
			
	Gọi trung điểm của HA, HB, HC, BC, CA, AB lần lượt là: I, E, F, M, N, P		0,25
	Ta cú: $EH \perp AC \Rightarrow EH \perp IF$ Mà $MF \parallel EH \Rightarrow MF \perp IF \Rightarrow \widehat{IFM} = 1v$		0,25
	Tương tự $\Rightarrow \widehat{IEM} = 1v$ nên M thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác IEF		0,25
	Tương tự ta cú N, P cũng thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác IEF		0,25
	+. Dễ thấy: ΔABC là ảnh của ΔMNP qua phép vị tự tâm G tỷ số $k = -2$ $\Rightarrow$ đường tròn ngoại tiếp ΔABC là ảnh của đường tròn ngoại tiếp ΔMNP Ta cú đường tròn ngoại tiếp ΔMNP cú phương trình: $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$		0,25
	Cú tâm $K(1; -2)$, $R = 1$. Gọi K_1, R_1 là tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC thờ: $\vec{GK_1} = -2\vec{GK}$, $R_1 = 2R \Rightarrow K_1(1; 10)$, $R_1 = 2$		0,25
	$\Rightarrow$ Phương trình đường tròn ngoại tiếp ΔABC là: $(x-1)^2 + (y-10)^2 = 4$		0,25

Cấu 5. a, (2,0đ)		Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên mp(ABD). Kẻ $CK \perp AB$ tại K $\Rightarrow HK \perp AB$	0,5
		$\Rightarrow$ góc giữa (ABC) và (ABD) là $\widehat{CKH} = \alpha$	
		$\Rightarrow V = \frac{1}{3}CH.S_{\Delta ABD} = \frac{1}{3}S_D.CK.\sin \alpha$	0,5
		Mà: $S_C = \frac{1}{2}CK.AB \Rightarrow V = \frac{1}{3}S_D \frac{2S_C}{AB} \sin \alpha$	0,5

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

	$\Rightarrow V = \frac{2S_C \cdot S_D \cdot \sin \alpha}{3AB}$	0,5
	Gọi S' là trọng tâm tam giác ABC $\Rightarrow SG$ đi qua S' và: $\frac{SG}{SS'} = \frac{3}{4}$ Gọi V, V' lần lượt là thể tích của khối tứ diện SABC, SA'B'C' Ta có: $dt(\Delta S'AB) = dt(\Delta S'BC) = dt(\Delta S'CA)$ $\Rightarrow V_{SS'AB} = V_{SS'BC} = V_{SS'CA} = \frac{V}{3}$	0,5
	mà: $\frac{V_{SGA'B'}}{V_{SS'AB}} = \frac{SG \cdot SA' \cdot SB'}{SS' \cdot SA \cdot SB} \Rightarrow V_{SGA'B'} = \frac{1}{4} \cdot \frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB} \cdot V$	0,25
		0,25
	Tương tự: $\Rightarrow V_{SGB'C'} = \frac{1}{4} \cdot \frac{SB'}{SB} \cdot \frac{SC'}{SC} \cdot V$, $V_{SGA'C'} = \frac{1}{4} \cdot \frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SC'}{SC} \cdot V$	0,25
Mà: $V' = V_{SGA'B'} + V_{SGB'C'} + V_{SGA'C'}$ $\Rightarrow \frac{V'}{V} = \frac{1}{4} \left(\frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB} + \frac{SB'}{SB} \cdot \frac{SC'}{SC} + \frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SC'}{SC} \right)$		0,25
$\Rightarrow \frac{SA' \cdot SB' \cdot SC'}{SA \cdot SB \cdot SC} = \frac{1}{4} \left(\frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB} + \frac{SB'}{SB} \cdot \frac{SC'}{SC} + \frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SC'}{SC} \right) \Rightarrow \frac{SA}{SA'} + \frac{SB}{SB'} + \frac{SC}{SC'} = 4$		0,25
$\Rightarrow \frac{1}{SA'} + \frac{1}{SB'} + \frac{1}{SC'} = \frac{4}{a}$ (do $SA = SB = SC = a$)		0,25
$Q = \frac{1}{SA' \cdot SB'} + \frac{1}{SB' \cdot SC'} + \frac{1}{SC' \cdot SA'} \leq \frac{1}{3} \left(\frac{1}{SA'} + \frac{1}{SB'} + \frac{1}{SC'} \right)^2 = \frac{16}{3a^2}$		0,25
$\Rightarrow \min Q = \frac{16}{3a^2}$ khi $SA' = SB' = SC' = \frac{3a}{4}$ $\Leftrightarrow (P)$ qua G và song song với mp (ABC).		0,25

... Hết ...

Ghi chú: - Học sinh giải cộc khỏc đđng cho đđm phn tđng đng
- Khi chấm Giỏm khỏo khụng làm trũn đđm

Chú ý: Học sinh giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TỈNH LẦN 1

TRƯỜNG THPT ĐẶNG THỨC HỨA

Năm học 2008 - 2009

Để chính thức

Môn thi: TOÁN LỚP 12 THPT

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (6 điểm)

- a. Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{4-x} \geq m$$

- b. Chứng minh rằng với mọi số dương a, b, c ta luôn có:

$$\frac{a^3}{b^3+c^3} + \frac{b^3}{c^3+a^3} + \frac{c^3}{a^3+b^3} \geq \frac{a^2}{b^2+c^2} + \frac{b^2}{c^2+a^2} + \frac{c^2}{a^2+b^2}$$

Bài 2 (6 điểm)

- a. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} (1+4^{2x-y}) \cdot 5^{1-2x+y} = 1+2^{2x-y+1} \\ y^3 + 4x + 1 + \ln(y^2 + 2x) = 0 \end{cases}$$

- b. Giải phương trình: $\sin x + \cos x - \sin x \cos x = 1 - \log\left(\frac{3 + \sin x + \cos x}{4 + \sin x \cos x}\right)$

Bài 3 (2,5 điểm)

Cho $\begin{cases} x, y, z > 0 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{x+1}{y^2+1} + \frac{y+1}{z^2+1} + \frac{z+1}{x^2+1}$$

Bài 4 (5,5 điểm)

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Trên cạnh SC lấy một điểm E.

- a. Xác định vị trí của mặt phẳng đi qua AE cắt SB, SD tại F và G sao cho thiết diện AFEG có diện tích nhỏ nhất.

- b. Tính diện tích thiết diện nhỏ nhất đó khi cạnh đáy hình chóp bằng 1, cạnh bên bằng $\sqrt{3}$ và $CE = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

-- Hết --

Họ và tên thí sinh: SBD:

Đề chính thức

Môn thi: TOÁN LỚP 12 THPT
 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (6 điểm)

a. Tìm m để phương trình sau có nghiệm

$$(3m-2)\sqrt{x-1} + (2m-3)\sqrt{2-x} + m-1 = 0$$

b. Giải phương trình: $\sin x + \cos x + \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x} = 3\sqrt{2}$ **Bài 2 (6 điểm)**a. Tồn tại hay không đa thức P(x) và Q(x) thỏa mãn $\frac{P(x)}{Q(x)} = \sqrt{x^2 + 2008}, \forall x \in \mathbb{R}$.

b. Cho trước hai số dương a, b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{x^2}{(ay+bz)(az+by)} + \frac{y^2}{(az+bx)(ax+bz)} + \frac{z^2}{(ax+by)(ay+bx)}$$

Trong đó x, y, z là ba số thực dương tùy ý.

Bài 3 (3 điểm) Cho dãy số (x_n) được xác định bởi
$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{3} \\ x_{n+1} = \sqrt{3 - \sqrt{3 + x_n}} \end{cases} \text{ với } n \in \mathbb{N}^*$$

Chứng minh dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$. Tìm giới hạn đó.**Bài 4 (5 điểm)**

Cho góc tam diện vuông Oxyz.

a. Tia Ot bất kỳ nằm trong góc tam diện. Gọi α, β, γ theo thứ tự là góc hợp bởi tia Ot và các tia Ox, Oy, Oz.Chứng minh rằng: $\cot \alpha \cdot \cot \beta \cdot \cot \gamma \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$.b. Trên Ox, Oy, Oz lần lượt lấy các điểm A, B, C tùy ý sao cho: $OA + OB + OC + AB + BC + CA = k$ không đổi.

Hãy xác định giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện OABC.

Họ và tên thí sinh: SBD:

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LẦN 2

Bài 2 a. Tồn tại hay không đa thức $P(x)$ và $Q(x)$ thỏa mãn $\frac{P(x)}{Q(x)} = \sqrt{x^2 + 2008}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Giải. Giả sử tồn tại đa thức $P(x)$ và $Q(x)$ thỏa mãn hệ thức:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sqrt{x^2 + 2008} \Rightarrow P^2(x) = Q^2(x)[x^2 + 2008].$$

Suy ra: bậc $P(x) = \text{bậc } Q(x) + 1$.

Mặt khác từ (1) suy ra $\frac{P(x)}{Q(x)}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$

Do đó $Q(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Suy ra: bậc $Q(x)$ là số tự nhiên chẵn nên bậc $P(x)$ là bậc lẻ

Vì thế tồn tại $x_0 \in \mathbb{R} : P(x_0) = 0$ (Vô lí), bởi $\sqrt{x^2 + 2008} \geq \sqrt{2008} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Vậy không tồn tại các đa thức $P(x)$ và $Q(x)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Lưu ý:- Đa thức bậc lẻ luôn có nghiệm.

-Nếu một đa thức vô nghiệm thì đa thức đó có bậc phải là một số chẵn.

Bài 3 . Cho dãy số (x_n) được xác định bởi
$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{3} \\ x_{n+1} = \sqrt{3 - \sqrt{3 + x_n}} \end{cases} \text{ với } n \in \mathbb{N}^*$$

Chứng minh dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$. Tìm giới hạn đó.

Giải. *) Chứng minh dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$

Nhận xét rằng: $x_n \leq \sqrt{3}, \forall n \in \mathbb{N}$

Xét hàm số $f(x) = \sqrt{3 - \sqrt{3 + x}}$ trên $[0; \sqrt{3}]$

Ta có: $f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{3 - \sqrt{3 + x}} \cdot \sqrt{3 + x}} < 0$ nên $f(x)$ là hàm nghịch biến

Và $|f'(x)| < \frac{1}{2}, \forall x \in [0; \sqrt{3}]$.

Mặt khác ta xét hàm $g(x) = f(x) - x$ thì ta có: $g'(x) = f'(x) - 1 < 0, \forall x \in [0; \sqrt{3}]$

Và $g(0) > 0; g(\sqrt{3}) < 0$ suy ra phương trình $g(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = x$ có nghiệm duy nhất $a \in [0; \sqrt{3}]$

Áp dụng định lý Lăgrăng, ta có:

$$|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)| = |f'(\alpha)| |x_n - a| \leq \frac{1}{2} |x_n - a| \text{ (vì } a = f(a))$$

Suy ra: $0 < |x_{n+1} - a| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |\sqrt{3} - a|$ mà: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |\sqrt{3} - a| = 0$

Do đó theo nguyên lý quy nạp ta có: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = a$ hay $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$.

***) Tìm giới hạn đó**

Ta biết rằng giới hạn dãy số là duy nhất nên ta có:

$$a = \sqrt{3 - \sqrt{3 + a}} \quad (*) \quad (\text{Vì } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = a \text{ hay } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a).$$

Ta cần tìm a là nghiệm của phương trình: $x = \sqrt{3 - \sqrt{3 + x}}$

Nhận thấy $x = 1$ là nghiệm của phương trình.

Mặt khác hàm số $y = x$ là hàm đồng biến còn hàm $y = \sqrt{3 - \sqrt{3 + x}}$ là hàm nghịch biến trên $[0; \sqrt{3}]$

Do đó phương trình $x = \sqrt{3 - \sqrt{3 + x}}$ có nghiệm duy nhất là 1.

$$\text{Vậy } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a = 1$$

Có thể giải bằng phép biến đổi tương đương như sau:

(Với $a \in [0; \sqrt{3}]$ thì:

$$\begin{aligned} (*) &\Leftrightarrow 3 - \sqrt{3 + a} = a^2 \Leftrightarrow (3 - a^2)^2 = 3 + a \Leftrightarrow 9 - 6a^2 + a^4 = 3 + a \Leftrightarrow a^4 - 6a^2 - a + 6 = 0 \\ &\Leftrightarrow a(a^3 - 1) - 6(a^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow (a - 1)[a(a^2 + a + 1) - 6(a + 1)] = 0 \Leftrightarrow (a - 1)(a^3 + a^2 - 5a - 6) = 0 \\ &\Leftrightarrow (a - 1)(a + 2)(a^2 - a - 3) = 0 \Leftrightarrow a = 1 \end{aligned}$$

BÀI TẬP BỔ SUNG

1. Cho $f(x)$ là đa thức bậc n ($n \geq 1$) với hệ số thực và thoả mãn điều kiện:

$$f(k) = \frac{k}{k+1}, \forall k = 1, 2, 3, \dots, n. \text{ Biết } f(0) = 0.$$

Tính $f(2008)$.

$$\text{HDG: Xét đa thức: } g(x) = x + (1)^{n+1} \frac{1}{(n+1)!} x(x-1)(x-2)\dots(x-n)$$

$$\text{Đặt } h(x) = \frac{g(x)}{x+1}$$

Hãy nghiên cứu cách chọn đa thức.

$$\text{Đáp số: } f(2008) = 1$$

2. Chứng minh rằng với mọi số nguyên a phương trình

$$x^4 - 2007x^3 + (2008 + a)x^2 - 2009x + a = 0$$

không thể có hai nghiệm nguyên (phân biệt hoặc trùng nhau)

Giải: Nhận xét rằng: Nếu x_0 là nghiệm của phương trình thì x_0 chẵn. Thật vậy

$$x_0^3(x_0 - 2007) + 2008x_0^2 - 2009x_0 + a(x_0^2 + 1) = 0.$$

Nếu x_0 lẻ thì vế phải lẻ, còn vế phải chẵn (vô lí)

Giả sử phương trình $P(x) = x^4 - 2007x^3 + (2008 + a)x^2 - 2009x + a = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 và $x_1 \neq x_2$

$$\text{Thế thì ta có: } 0 = \frac{P(x_2) - P(x_1)}{x_2 - x_1} = (x_1^3 + x_1^2x_2 + x_1x_2^2 + x_2^3) - 2007(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) + (2008 + a)(x_1 + x_2) - 2009$$

Đẳng thức này không xảy ra, vì x_1, x_2 chẵn nên vế phải là số lẻ.

Giả sử phương trình có nghiệm kép x_0 (chẵn). Khi đó x_0 cũng là nghiệm của $P'(x)$.

Ta có:

$$0 = P'(x_0) = 4x_0^3 - 6021x_0^2 + 2(2008 + a)x_0 - 2009$$

Vì x_0 chẵn nên đẳng thức này cũng không xảy ra.

Vậy với mọi số nguyên a phương trình

$$x^4 - 2007x^3 + (2008 + a)x^2 - 2009x + a = 0$$

không thể có hai nghiệm nguyên (phân biệt hoặc trùng nhau)

ĐỀ TỰ LUYỆN ĐỘI TUYỂN HSG TOÁN

Bài 1 (6 điểm)

a. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + \ln y = y + \ln x \\ \sqrt{x^2 - 2} + \sqrt{y^2 - 2} = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

b. Giải phương trình:
$$\sin x + \cos x - \sin x \cos x = 1 + \ln \frac{3 + \sin x + \cos x}{4 + \sin x \cos x}.$$

Bài 2 (6 điểm)

1. Giả sử $P(x)$ là tam thức bậc hai thoả mãn $P(-1), P(0), P(1)$ đều thuộc đoạn $[0; 1]$.

Chứng minh rằng:
$$P(x) \leq \frac{9}{8}, \forall x \in [0; 1].$$

2. Cho hàm số $f: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ là hàm số liên tục và có đạo hàm $f'(x)$ thoả mãn: $|f'(x)| < m, \forall x \in (0; 1)$

m là số thực dương cho trước và $m < 1$.

a). Chứng minh rằng phương trình $f(x) = x$ có đúng một nghiệm trên $[0; 1]$, gọi nghiệm đó là x_n .

b). Với $x_1 \in [0; 1]$ là số thực cho trước. Xét dãy số (x_n) cho bởi $x_{n+1} = f(x_n), \forall n$ nguyên dương.

Hãy tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$

Bài 3 (3 điểm)

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Xét các số x, y, z thoả mãn $x + y + z = \frac{\pi}{2}$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
$$P(x, y, z) = \frac{\sin x}{a} + \frac{\sin y}{b} + \frac{\sin z}{c}$$

Bài 4 (5 điểm)

Cho góc tam diện vuông Oxyz. Trên Oz lấy điểm A cố định khác O, biết $OA = a$. Gọi (P) là mặt phẳng thay

đổi chứa điểm A và cắt Ox, Oy lần lượt tại các điểm B, C sao cho $\frac{1}{OB} + \frac{1}{OC} = \frac{\sqrt{2}}{a}$.

1. Chứng minh rằng mặt phẳng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định.

2. Tìm giá trị nhỏ nhất của thể tích tứ diện O.ABC

Họ và tên thí sinh: SBD:

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ BÀI KHÓ TRONG ĐỀ THI TỰ LUYỆN CỦA ĐỘI TUYỂN

Bài 2 (3 điểm)

Giả sử $P(x)$ là tam thức bậc hai thoả mãn $P(-1), P(0), P(1)$ đều thuộc đoạn $[0;1]$.

Chứng minh rằng: $P(x) \leq \frac{9}{8}, \forall x \in [0;1]$.

Giải. Giả sử $P(x) = ax^2 + bx + c$. Khi đó ta có:
$$\begin{cases} P(-1) = a - b + c \\ P(0) = c \\ P(1) = a + b + c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0) \\ b = \frac{P(1) - P(-1)}{2} \\ c = P(0) \end{cases}$$

Từ đó ta có thể viết lại dưới dạng:

$$\begin{aligned} P(x) &= ax^2 + bx + c = \left[\frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0) \right] x^2 + \frac{P(1) - P(-1)}{2} x + P(0) \\ &= \frac{P(1)}{2} (x^2 + x) + \frac{P(-1)}{2} (x^2 - x) + P(0) [1 - x^2] \end{aligned}$$

Vì $P(-1), P(0), P(1)$ đều thuộc đoạn $[0;1]$ và với $x \in [0;1]$ thì $x^2 - x \leq 0$, do đó:

$$P(x) = ax^2 + bx + c \leq \frac{1}{2} (x^2 + x) + 1 - x^2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} + 1.$$

Xét $P(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} + 1$ với $x \in [0;1]$. Ta có: $P'(x) = -x + \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \in [0;1]$

Mà: $P(0) = 1, P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{8}, P(1) = 1$. Suy ra: $\max_{[0;1]} P(x) = \frac{9}{8}$ khi $x = \frac{1}{2}$

Vậy: $P(x) \leq \frac{9}{8}, \forall x \in [0;1]$

Bài 3 (3 điểm). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Xét các số x, y, z thoả mãn $x + y + z = \frac{\pi}{2}$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P(x, y, z) = \frac{\sin x}{a} + \frac{\sin y}{b} + \frac{\sin z}{c}$

Giải. Đặt:
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} - \alpha \\ y = \frac{\pi}{2} - \beta \\ z = \frac{\pi}{2} - \gamma \end{cases} \text{ thì } x + y + z = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \alpha + \beta + \gamma = \pi \text{ và } \begin{cases} \sin x = \cos \alpha \\ \sin y = \cos \beta \\ \sin z = \cos \gamma \end{cases}$$

$$P(x, y, z) = \frac{\sin x}{a} + \frac{\sin y}{b} + \frac{\sin z}{c} = \frac{\cos \alpha}{a} + \frac{\cos \beta}{b} + \frac{\cos \gamma}{c}$$

$$P = \frac{1}{abc} [bc \cos \alpha + ca \cos \beta + ab \cos \gamma] = \frac{1}{abc} [a^2 + b^2 + c^2 - (a \sin \beta - b \sin \alpha)^2 - (b \cos \alpha + a \cos \beta - c)^2]$$

$$P \leq \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc} \text{ . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} \cos A = \cos \alpha \\ \cos B = \cos \beta \\ \cos C = \cos \gamma \end{cases}$$

$$\text{Vậy } P_{\max} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc} \text{ khi } x = \frac{\pi}{2} - A, y = \frac{\pi}{2} - B, z = \frac{\pi}{2} - C \text{ .}$$

ĐỀ TỰ LUYỆN ĐỘI TUYỂN HSG TOÁN

Bài 1 (5 điểm) a. Giải phương trình: $(8 \cos^3 6x + 1)^3 = 162 \cos 6x - 27$.

b. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2^{\frac{1-x^2}{2}} - 2^y = -xy - \frac{3}{2} \\ (x^2 y + 2x)^2 - 2x^2 y + 1 - 4x = 0 \end{cases}$$

Bài 2 (5 điểm)

a. Chứng minh rằng: $(\sin x)^{\sin x} < (\cos x)^{\cos x}$ với mọi $x \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right)$

b. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{x^2(y+z)}{yz} + \frac{y^2(z+x)}{zx} + \frac{z^2(x+y)}{xy}$$

Bài 3 (4 điểm) a. Cho $a > 1$. Xét dãy số (x_n) xác định bởi: $\begin{cases} x_1 = a \\ x_{n+1} = a^{x_n} \end{cases}$.

Tìm điều kiện của a để dãy số có giới hạn hữu hạn.

b. Tìm m để phương trình: $3^{\left|x^3 - \frac{x^2}{2} - m\right|} \cdot \log_{\sqrt[3]{3}}(x^2 - 2x + 5) + 3^{-x^2 + 2x} \cdot \log_{\frac{1}{3}}\left(\left|x^3 - \frac{x^2}{2} - m\right| + 4\right) = 0$

có đúng ba nghiệm phân biệt.

Bài 4 (6 điểm)

Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$, cạnh đáy bằng a và các mặt có góc tam diện đỉnh S đều bằng α ($0 < \alpha < 90^\circ$).

a). Hỏi phải cắt hình chóp bằng một mặt phẳng đi qua A như thế nào để thiết diện $AB'C'$ ($B' \in SB, SC' \in SC$) thu được có chu vi nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó theo a biết $\alpha = 30^\circ$.

b). Với $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. Gọi H là tâm đáy ABC và giả sử mặt phẳng (Q) cắt các cạnh SA, SB, SC, SH lần

lượt tại M, N, P, G . Chứng minh rằng: $\frac{1}{SM} + \frac{1}{SN} + \frac{1}{SP} = \frac{1}{SG}$.

Hướng dẫn và đáp số một số bài toán trong đề tự luyện:

Bài 1. a). Đặt $t = 2 \cos 6x$ đưa phương trình về: $(t^3 + 1)^3 = 27(3t - 1) \Leftrightarrow \left(\frac{t^3 + 1}{3}\right)^3 = 3t - 1$

Lại đặt $\frac{t^3 + 1}{3} = y$ ta có hệ: $\begin{cases} y^3 = 3t - 1 \\ t^3 = 3y - 1 \end{cases} \Rightarrow y = t$

Từ đó ta có: $\frac{t^3 + 1}{3} = t \Leftrightarrow t^3 - 3t + 1 = 0$

Do đó: $8 \cos^3 6x - 6 \cos 6x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos 18x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{27} + k \frac{\pi}{9}$

b). Điều kiện: Từ phương trình thứ (2) rút ra: $y = \frac{1-2x}{x^2}$ thay vào (1) biến đổi về phương trình:

$$2^{\frac{1-x^2}{x^2}} + \frac{1-x^2}{2x^2} = 2^{\frac{1-2x}{x^2}} + \frac{1-2x}{2x^2}. \text{ Xét } f(t) = 2^t + \frac{t}{2}. \text{ ĐS: } (x; y) = \left(2; -\frac{3}{4}\right).$$

Bài 2.a). Vì $\sin^2 x \cdot \cos^2 x < \frac{1}{4}$ với $x \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right)$

Xét hàm số: $f(t) = \left(\frac{1}{4}\right)^t + t$ với $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$. Sử dụng bảng biến thiên suy ra: $f(t) < 1$

Thay $t = \sin^2 x$ với $x \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow \sin^2 x \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$ ta có:

Do đó:

$$\begin{aligned} (\sin^2 x \cos^2 x)^{\sin^2 x} + \sin^2 x &< \left(\frac{1}{4}\right)^{\sin^2 x} + \sin^2 x < 1 \Rightarrow (\sin^2 x \cos^2 x)^{\sin^2 x} < \cos^2 x \\ \Leftrightarrow \frac{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}{(\sin^2 x \cdot \cos^2 x)^{\cos^2 x}} &< \cos^2 x \Leftrightarrow \frac{\sin^2 x}{(\sin^2 x)^{\cos^2 x}} < (\cos^2 x)^{\cos^2 x} \Leftrightarrow (\sin^2 x)^{\sin^2 x} < (\cos^2 x)^{\cos^2 x} \\ \Leftrightarrow (\sin x)^{2\sin^2 x} &< (\cos x)^{2\cos^2 x} \Leftrightarrow (\sin x)^{\sin^2 x} < (\cos x)^{\cos^2 x} \quad (1) \end{aligned}$$

Vì $x \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow \sin x < \cos x$ và $0 < \sin x < 1$. Do đó: $(\sin x)^{\sin x \cos x} < (\sin x)^{\sin^2 x} \quad (2)$

Từ (1) và (2) suy ra: $(\sin x)^{\sin x \cos x} < (\cos x)^{\cos^2 x} \Leftrightarrow (\sin x)^{\sin x} < (\cos x)^{\cos x} \quad (\text{đpcm})$

b). ĐS: $\min P = 3 \Leftrightarrow x = y = z = \frac{1}{3}$.

Bài 3 (4 điểm) a. Nhận xét rằng vì $a > 1$ nên (x_n) là dãy tăng và $x_n > 1$.

Điều kiện cần: Giả sử tồn tại giới hạn hữu hạn $\lim x_n = \alpha$ thì ta có giới hạn là duy nhất nên phương trình:

$a^\alpha = \alpha \Leftrightarrow \frac{\ln \alpha}{\alpha} = a$ có nghiệm. Ta đi tìm điều kiện của a để phương trình $\frac{\ln x}{x} = a$ có nghiệm bằng khảo sát hàm số: $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ với $x > 1$ có tập giá trị là: $\left(0; \frac{1}{e}\right]$. Do đó: $0 < \ln a \leq \frac{1}{e}$.

Điều kiện đủ: Với điều kiện $0 < \ln a \leq \frac{1}{e}$ ta chứng tỏ (x_n) bị chặn trên bởi α bằng phương pháp quy nạp

(với $\alpha = a^\alpha$).

Đáp số: $0 < a < e^{\frac{1}{e}}$.

b). Biến đổi phương trình về: $3^{x^2-2x+5} \cdot \log_3(x^2-2x+5) = 3^{\left|x^3-\frac{x^2}{2}-m\right|+4} \cdot \log_{\frac{1}{3}}\left(\left|x^3-\frac{x^2}{2}-m\right|+4\right) = 0$

Xét hàm số: $f(t) = 3^t \cdot \log_3 t$ đồng biến với $t > 1$

Do đó phương trình tương đương với: $x^2-2x+5 = \left|x^3-\frac{x^2}{2}-m\right|+4 \Leftrightarrow \begin{cases} x^3-\frac{3}{2}x^2+2x-1=m \\ x^3+\frac{1}{2}x^2-2x+1=m \end{cases}$.

Sử dụng vẽ hai đồ thị trên cùng một hệ tọa độ hoặc khảo sát biến thiên hai hàm số trên cùng một bảng biến thiên.

Đáp số: $m \in \left\{\frac{5}{27}; \frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right\}$.

.Bài 4 (6 điểm)

Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$, cạnh đáy bằng a và các mặt có góc tam diện đỉnh S đều bằng α ($0 < \alpha < 90^\circ$).

a). Hỏi phải cắt hình chóp bằng một mặt phẳng đi qua A như thế nào để thiết diện $AB'C'$ ($B' \in SB, C' \in SC$) thu được có chu vi nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó theo a biết $\alpha = 30^\circ$.

Sử dụng phương pháp trải tứ diện (Xem lại vở học thêm hình học lớp 11)

Đáp số: $\frac{2a}{\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

b). Với $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$. Gọi H là tâm đáy ABC và giả sử mặt phẳng (Q) cắt các cạnh SA, SB, SC, SH lần

lượt tại M, N, P, G . Chứng minh rằng: $\frac{1}{SM} + \frac{1}{SN} + \frac{1}{SP} = \frac{1}{SG}$.

Sử dụng phương pháp tỉ số thể tích: Gọi cạnh bên là b .

Đưa đến đẳng thức: $\frac{1}{SM} + \frac{1}{SN} + \frac{1}{SP} = \frac{3SH}{SG \cdot b}$

Chứng tỏ: $\frac{SH}{b} = \frac{1}{3}$.

Giả sử góc ở đáy của mặt bên hình chóp là β ta

có: $\beta = \frac{180^\circ - \alpha}{2} \Rightarrow \cos \beta = \sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{3}}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$

Theo Pitago: $SH = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{3}}$. Mà $\frac{a}{2} = b \cdot \cos \beta \Leftrightarrow a = \frac{2\sqrt{2}b}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{a^2}{3} = \frac{8b^2}{9}$

Do đó: $SH = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{3}} = \sqrt{b^2 - \frac{8b^2}{9}} = \frac{b}{3}$.

CHÚ Ý: Các em cần cố gắng học lại tất cả các vấn đề về hình học không gian từ lớp 11 đến hết chương II của hình học 12

-Các vấn đề thiết diện, góc, khoảng cách.

-Thể tích khối đa diện. Ứng dụng công thức tỉ số thể tích.

-Mặt cầu ngoại tiếp (Xác định tâm và bán kính) .

-Các công thức về thể tích với diện tích toàn phần và bán kính mặt cầu nội tiếp:

$$V = \frac{1}{3} S_p \cdot r.$$

Môn thi: TOÁN LỚP 12 THPT - BẢNG A

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1.

a) Tìm m để phương trình sau có nghiệm: $(m - 3)\sqrt{x} + (2 - m)x + 3 - m = 0$.

b) Chứng minh rằng: $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 > \cos x$, với $\forall x \in (0; \frac{\pi}{2})$.

Bài 2.

a) Cho hai số thực x, y thỏa mãn:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = x^3 + 2y^2 + 3x^2 + 4xy - 5x$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} e^{x-y} = \frac{\sin x}{\sin y} \\ \sin 2y - \cos 2y = \sin x + \cos x - 1 \\ x, y \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right) \end{cases}$$

Bài 3.

Cho phương trình: $\frac{1}{2008^x} - x + n = 0 \quad (1).$

Chứng minh rằng: với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$ phương trình (1) có nghiệm duy nhất, gọi nghiệm đó là x_n . Xét dãy (x_n) , tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n)$.

Bài 4.

a) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng $\frac{3}{2}$. Biết A(2; -3), B(3; -2) và trọng tâm G thuộc

đường thẳng d có phương trình: $3x - y - 8 = 0$.

Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

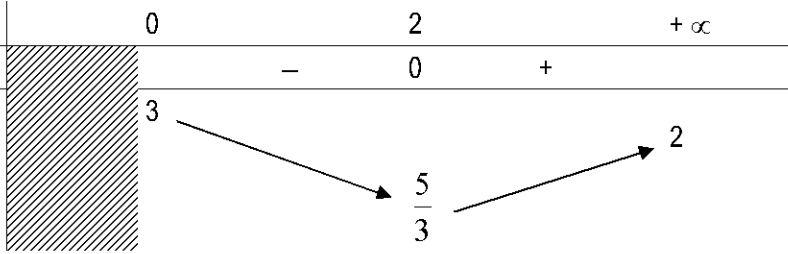
b) Trong mặt phẳng cho đường tròn (C) có tâm O bán kính R và đường thẳng d tiếp xúc (C) tại điểm A cố định. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (C) kẻ tiếp tuyến MT tới đường tròn (C) (T là tiếp điểm). Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên d .

Chứng minh rằng đường tròn tâm M có bán kính MT luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi M di động trên mặt phẳng sao cho: $MT = MH$.

..... Hết

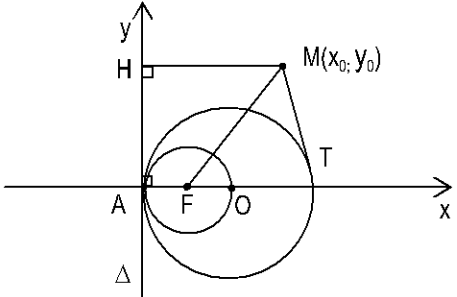
Họ và tên thí sinh: SBD:

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu	Nội dung	Biểu điểm								
Câu 1:		6,0								
a.	$(m - 3)\sqrt{x} + (2 - m)x + 3 - m = 0 \quad (1).$	3,0								
	ĐK: $x \geq 0$; Đặt $t = \sqrt{x}$, $t \geq 0$.	0,5								
	(1) trở thành: $(m - 3)t + (2 - m)t^2 + 3 - m = 0 \Leftrightarrow m = \frac{2t^2 - 3t + 3}{t^2 - t + 1} \quad (2)$	0,5								
	Xét $f(t) = \frac{2t^2 - 3t + 3}{t^2 - t + 1}$, $t \geq 0$ $f'(t) = \frac{t^2 - 2t}{(t^2 - t + 1)^2}$; $f'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 2 \end{cases}$	1,0								
	Bảng biến thiên <table><tr><td>t</td><td>0</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>f(t)</td><td></td><td>0</td><td>+</td></tr></table> 	t	0	2	$+\infty$	f(t)		0	+	0,5
t	0	2	$+\infty$							
f(t)		0	+							
	Phương trình (1) có nghiệm $\Leftrightarrow$ phương trình (2) có nghiệm thỏa mãn $t \geq 0$ $\Leftrightarrow \frac{5}{3} \leq m \leq 3$.	0,5								
b.	$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 > \cos x \quad (1).$	3,0								
	(1) $\Leftrightarrow \tan x \cdot \sin^2 x - x^3 > 0$.									
	Xét $f(x) = \tan x \cdot \sin^2 x - x^3 > 0$; $x \in (0; \frac{\pi}{2})$.	0,5								
	$f'(x) = \tan^2 x + 2\sin^2 x - 3x^2$ $f''(x) = 2\tan x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} + 4\sin x \cdot \cos x - 6x = \frac{2\sin x}{\cos^3 x} + 2\sin 2x - 6x$ $f'''(x) = \frac{2\cos^4 x + 6\sin^2 x \cdot \cos^2 x}{\cos^6 x} + 4\cos 2x - 6$	0,5								
	$= \frac{2\cos^2 x + 6\sin^2 x}{\cos^4 x} + 8\cos^2 x - 10 = \frac{8\cos^6 x - 10\cos^4 x - 4\cos^2 x + 6}{\cos^4 x}$ $= \frac{2(\cos^2 x - 1)^2(4\cos^2 x + 3)}{\cos^4 x} > 0 \quad \forall x \in (0; \frac{\pi}{2})$	0,5								
	$\Rightarrow f'(x)$ đồng biến trên $(0; \frac{\pi}{2}) \Rightarrow f'(x) > f'(0) = 0$, $\forall x \in (0; \frac{\pi}{2})$	0,5								

Bài 2.	$\Rightarrow f(x)$ đồng biến trên $(0; \frac{\pi}{2}) \Rightarrow f(x) > f(0) = 0, \forall x \in (0; \frac{\pi}{2})$	0,5
	$\Rightarrow f(x)$ đồng biến trên $(0; \frac{\pi}{2}) \Rightarrow f(x) > f(0) = 0, \forall x \in (0; \frac{\pi}{2})$	0,5
		6,0
a.	$x + y = 3 \Leftrightarrow y = 3 - x$. Ta có $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 1 \end{cases} \Rightarrow x \in [0; 2]$	0,5
	Thay vào P: $P = x^3 + 2(3 - x)^2 + 4x(3 - x) - 5x + 3x^2 = x^3 + x^2 - 5x + 18$.	0,5
	Xét $f(x) = x^3 + x^2 - 5x + 18; x \in [0; 2]$ $f'(x) = 3x^2 + 2x - 5; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{-5}{3} \text{ (loại)} \end{cases}$	1,0
	Ta có: $f(0) = 18; f(1) = 15; f(2) = 20$	0,5
	Vậy $\begin{cases} \max P = 20 \text{ tại } x = 2; y = 1 \\ \min P = 15 \text{ tại } x = 1; y = 2 \end{cases}$	0,5
	b.	3,0
	$\begin{cases} e^{x-y} = \frac{\sin x}{\sin y} & (1) \\ -\cos 2y + \sin 2y = \sin x + \cos x - 1 & (2) \\ x, y \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right) & (3) \end{cases}$	
	Ta có (1) $\Leftrightarrow \frac{\sin x}{e^x} = \frac{\sin y}{e^y} \quad (1')$	0,5
	Xét $f(t) = \frac{\sin t}{e^t}, t \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right)$ $f'(t) = \frac{e^t(\cos t - \sin t)}{e^{2t}} = \frac{\cos t - \sin t}{e^t} = \frac{\sqrt{2} \cdot \cos(t + \frac{\pi}{4})}{e^t} > 0, \forall t \in (0; \frac{\pi}{4})$. $\Rightarrow f(t)$ đồng biến trên $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$. Khi đó từ (1') $\Rightarrow x = y$.	0,5 0,5

	Thay vào (2) ta được: www.VNMATH.com $3\sqrt{8x^2 + 3} + 1 = 6\sqrt{2x^2 - 2x + 1} + 8x$ $\Leftrightarrow 3(\sqrt{8x^2 + 3} - \sqrt{8x^2 - 8x + 4}) = 8x - 1$ $\Leftrightarrow 3(8x - 1) = (8x - 1)(\sqrt{8x^2 + 3} + \sqrt{8x^2 - 8x + 4})$ $\Leftrightarrow (8x - 1)(\sqrt{8x^2 + 3} + \sqrt{8x^2 - 8x + 4} - 3) = 0$ $\Leftrightarrow \begin{cases} 8x - 1 = 0 \\ \sqrt{8x^2 + 3} + \sqrt{8x^2 - 8x + 4} - 3 = 0 \quad (*) \end{cases}$	0,5
	• Xét phương trình (*) ta có: $\sqrt{8x^2 + 3} + \sqrt{8x^2 - 8x + 4} - 3$ $= \sqrt{8x^2 + 3} + \sqrt{2(2x - 1)^2 + 2} - 3 \geq \sqrt{3} + \sqrt{2} - 3 > 0$ $\Rightarrow$ phương trình vô nghiệm.	0,5
	• Với $8x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{8} \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right)$ Vậy hệ có nghiệm $\begin{cases} x = \frac{1}{8} \\ y = \frac{1}{8} \end{cases}$	0,5
Bài 3.		2,5
	Với $n \in \mathbb{N}'$, xét $f(x) = \frac{1}{2008^x} - x + n$; $x \in \mathbb{R}$. $f'(x) = -\frac{\ln 2008}{2008^x} - 1 < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$ $\Rightarrow f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ (1).	0,5
	Ta có: $\begin{cases} f(n) = \frac{1}{2008^n} > 0 \\ f(n+1) = \frac{1}{2008^{n+1}} - 1 < 0 \end{cases}$ $\Rightarrow f(x) = 0$ có nghiệm $x_n \in (n; n+1)$ (2). Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ đpcm.	0,5
	Ta có: $x_n - n = \frac{1}{2008^{x_n}} > 0 \Rightarrow x_n > n$. $\Rightarrow 0 < x_n - n < \frac{1}{2008^n}.$	0,5
	Mặt khác: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2008^n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - n) = 0$.	0,5
	Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \{ [x_{n+1} - (n+1)] - (x_n - n) + 1 \} = 1$	0,5

Bài 4.	www.VNMATH.com	5,5
a.	Gọi C(a; b) $S = \frac{1}{2} CH \cdot AB$ (1). Ta có: $AB = \sqrt{2}$ Phương trình AB: $x - y - 5 = 0 \Rightarrow CH = d(C, AB) = \frac{ a - b - 5 }{\sqrt{2}}$ do đó: (1) $\Leftrightarrow \frac{3}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{ a - b - 5 }{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} \Leftrightarrow a - b - 5 = 3$. $\Leftrightarrow \begin{cases} a - b = 8 \\ a - b = 2 \end{cases}$	3,0
	Toạ độ $G(\frac{a+5}{3}; \frac{b-5}{3})$ Ta có: $G \in \Delta \Leftrightarrow \frac{3(a+5)}{3} - \frac{b-5}{3} - 8 = 0 \Leftrightarrow 3a - b = 4$	0,5
	TH₁: $\begin{cases} a - b = 8 \\ 3a - b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = -10 \end{cases} \Rightarrow C(-2; -10)$	0,5
	Chu vi tam giác: $2p = AB + BC + CA = \sqrt{2} + \sqrt{65} + \sqrt{89}$ $\Rightarrow r = \frac{2S}{2p} = \frac{3}{\sqrt{2} + \sqrt{65} + \sqrt{89}}$.	0,5
	TH₂: $\begin{cases} a - b = 2 \\ 3a - b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases} \Rightarrow C(1; -1)$	0,5
	Chu vi tam giác: $2p = AB + BC + CA = 2\sqrt{5} + \sqrt{2}$ $\Rightarrow r = \frac{3}{2\sqrt{5} + \sqrt{2}}$.	0,5
b.	Xét hệ toạ độ Axy như hình vẽ: O(R; 0). 	0,5
	Gọi $M(x_0; y_0)$ $MT = MH \Leftrightarrow MT^2 = MH^2 \Leftrightarrow OM^2 - R^2 = MH^2$ $\Leftrightarrow (x_0 - R)^2 + y_0^2 - R^2 = x_0^2 \Leftrightarrow y_0^2 = 2Rx_0$. $\Rightarrow M \in (P): y^2 = 2Rx$; (P) có tiêu điểm $F(\frac{R}{2}; 0)$	1,0

- Xét đường tròn (C) tâm F, bán kính $\frac{R}{2}$.

Ta có:
$$\begin{cases} MF = x_0 + \frac{R}{2} \\ MT = MH = |x_0| = x_0 \quad (\text{do } x_0 \geq 0) \end{cases} \Rightarrow MF = MT + \frac{R}{2}.$$

0,5

$\Rightarrow (M, MT)$ tiếp xúc $(C) \Rightarrow (\text{đpcm})$

0,5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI
HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT
Năm học 2011 – 2012

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: **180 phút** (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: **11/10/2011**

Câu 1. Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{8xy}{x+y} = 16 \\ \frac{x^2}{8y} + \frac{2x}{3} = \sqrt{\frac{x^3}{3y} + \frac{x^2}{4}} - \frac{y}{2} \end{cases}$$

Câu 2. Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn: $x^{2010} + x^{2009} + \dots + x + 2 = y^5$

Câu 3. Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H . Phân giác ngoài của góc BHC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại DE . Gọi K là giao điểm của phân giác góc A của tam giác ABC và đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE (K khác A). Chứng minh rằng hai tam giác BHK và CHK có diện tích bằng nhau.

Câu 4. Tìm tất cả các hàm số $f: R_+^* \rightarrow R_+^*$ thỏa mãn: $f(x + f(y)) = f(x + y) + f(y), \forall x, y \in R_+^*$

Câu 5. Cho số nguyên tố $p > 3$ và $M = \{1; 2; \dots; p\}$. Với mỗi số nguyên k thỏa mãn $1 \leq k \leq p$, ta đặt $E_k = \{A \subset M : |A| = k\}$ và $x_k = \sum (min A + max A)$ với $A \in E_k$.

Chứng minh rằng: $(x_1 C_1^p + x_2 C_2^p + \dots + x_{p-1} C_{p-1}^p) \equiv (mod p^3)$, trong đó $|A|$ là số phần tử của tập hợp A .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI
HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT
Năm học 2011 – 2012

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: **180 phút** (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: **12/10/2011**

Bài 1.

Giải phương trình $\sqrt{4x^2 - x + 10} + 2x = 3\sqrt{2x^2 - x^3} + \sqrt{9x^2 - 4x + 4}$

Bài 2.

Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn $abc \leq 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$\sum \sqrt[3]{\frac{a^2 + a}{a^2 + a + a}}$$

Bài 3.

Cho tam giác ABC nội tiếp (O). M nằm trong tam giác. AM, BM, CM cắt đường tròn (O) tại A_1, B_1, C_1 . Đường thẳng B_1C_1 cắt BC tại A_2 . Tương tự ta có B_2, C_2 . Chứng minh rằng A_2, B_2, C_2 thẳng hàng.

Bài 4.

Cho hàm số thực $f(x)$ thỏa mãn với mỗi số thực c luôn tồn tại đa thức $P_c(x)$ sao cho $|f(x) - P_c(x)| \leq c \cdot x^{2002}$ với mọi x .

Chứng minh rằng $f(x)$ là một đa thức hệ số thực.

Bài 5.

Với mỗi số tự nhiên n . Xác định số hoán vị $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ của tập $(1, 2, \dots, n)$ thỏa mãn $2(a_1 + a_2 + \dots + a_k)$ chia hết cho k với mọi $k \in (1, 2, \dots, n)$.